

Módulo 3

Cronograma, Capacidade e Alocação Assistidos

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Cronograma, Capacidade e Alocação Assistidos (PT-1)

Ferramentas de IA para Gestão de Projetos · Módulo 3.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Cronograma como Organismo Vivo

O Problema

31% 59%

dos projetos
atingem prazo,
custo e escopo
(PMI Pulse
2025)

dos times aderem
ao cronograma
original

Cronograma estático em projeto dinâmico não é planejamento: é ficção científica com datas.

A causa não é estimativa ruim. É que o plano não foi construído para sobreviver à mudança.

O que vamos construir: um cronograma que se recalcula quando as restrições mudam, que sinaliza impactos em cascata, e que sugere rotas alternativas, antes que o problema vire crise.

Dependências: O que o Jira não te conta

01

Técnicas

Story B usa uma API que só existe quando a Story A estiver pronta. Sequência obrigatória de entrega.

02

De Recurso

Duas histórias precisam do mesmo dev sênior e não podem correr em paralelo. Gargalo de capacidade.

03

Externas

Hardware de sensor IoT com lead time de 60 dias. Não está no seu backlog, mas bloqueia tudo que depende dele.

A IA analisa o grafo de dependências a partir das User Stories e infere conexões não declaradas. Você chega no refinamento já sabendo o que perguntar.

Caminho Crítico **Assistido**

Caminho crítico = sequência de tarefas que, se atrasar, atrasa o projeto inteiro.

Sprint 1

US01 Alertas de Velocidade (só software, GPS existente) + iniciar pedido de hardware

Sprint 2-3

US03 Score de Comportamento - MVP parcial (velocidade via US01, sem acelerômetro)

Sprint 4

Hardware chega (~60 dias) → US09 Carga Refrigerada entra (ANVISA: maior urgência WSJF)

Sprint 5-6

US02 Manutenção Preditiva + US04 Sensor de Baú (hardware disponível)

► Fora do MVP

US05 Dashboard Base (HiPPO) - removido via MoSCoW · RICE 0.5 · mostrar número ao Carlos

Análise What-If: Simulando Realidades

Em vez de arrastar barras no Gantt por 45 minutos, você passa o cronograma + a restrição nova e pede o impacto em cascata.

"E se o hardware atrasar 4 semanas?"

US-09 Sensor de Baú - Controle de Temperatura da Carga, US02 Manutenção e US04 Sensor saem dos Sprints 4-6 → Sprints 5-7. Tempo liberado vai para hardening do US01 e testes do Score MVP.

"E se o dev sênior ficar afastado na Sprint 3?"

Dois cenários: A) atrasar início do Score MVP uma sprint. B) realocar tarefas do Score para os devs plenos, reduzindo escopo do MVP mas mantendo a data de entrega do US01.

Setup: Scheduling Prompt

5 seções do template scheduling-prompt.md:

- 01** Contexto do Time: Senioridade, foco técnico, disponibilidade real (horas/semana). Seja específico: ex. RouteWise - 1 sênior backend (IoT), 2 plenos fullstack, 2 plenos frontend/mobile, 1 júnior QA. Sprints de 2 semanas, ~35 SP/sprint.
- 02** Backlog de Input: User Stories com estimativa de Effort. Quanto mais contexto técnico, melhor a alocação sugerida.
- 03** Dependências Conhecidas: Bloqueadores externos, integrações, hardware, projetos de outros times. Tudo que afeta a ordem.
- 04** Restrições: Datas fixas, marcos de negócio, feriados, capacidade reduzida em sprints específicas.
- 05** Output Esperado: Sprints de 2 semanas, marcos mensais, ou o formato que fizer sentido. Temperatura: 0.3-0.5.